

Condicionales

En este documento encontrarás una serie de actividades para practicar el uso de condicionales.

¡Vamos a programar! 🐍💻

1 Actividad 1: Conducir 🚗

📌 Consigna:

Generar un algoritmo para indicar si el usuario tiene la edad necesaria para conducir.

1. Crear una variable para guardar la edad del usuario con `input()` y convertirla a número con `int()`.
2. Crear una estructura condicional `if` que evalúe si la edad es **mayor o igual a 16**.
3. Si se cumple, mostrar: `"Tienes permitido conducir"`.
4. Si no se cumple, mostrar: `"No tienes permitido conducir"`.

2 Actividad 2: Helado 🍦

📌 Consigna:

Generar un algoritmo para consultar si hay o no un gusto de helado disponible.

1. Crear una variable que guarde el gusto ingresado por el usuario con `input()`.
2. Evaluar con `if` si el gusto ingresado coincide con alguno de estos: `"chocolate"`, `"vainilla"`, `"frutilla"` o `"dulce de leche"`.
3. Si está disponible, mostrar: `"Sí, hay ____"`.
4. Si no, mostrar: `"No hay ____"`.

3 Actividad 3: Comparador de números 1 2 3 4

📌 Consigna:

Crear un algoritmo que compare cuatro números ingresados por el usuario y muestre cuál es mayor.

1. Pedir al usuario que ingrese cuatro números (convertidos a `int`).
2. Usar condicionales `if`, `elif` y `else` para:
 - Mostrar si el primer número es mayor.
 - Mostrar si el segundo número es mayor.
 - Mostrar si el tercer número es mayor.
 - Mostrar si el cuarto número es mayor.
 - O si todos son iguales.

4 Actividad 4: Condición de estudiante

 **Consigna:** Generar un algoritmo para cargar por teclado las notas obtenidas por un estudiante en tres parciales rendidos durante el cursado de una asignatura universitaria (si no hizo el parcial deberá cargarse 0). Además, se carga la nota final que ese estudiante obtuvo en el desarrollo de los trabajos prácticos en esa misma asignatura. Se sabe que al terminar el cursado de la materia, todo alumno puede quedar en uno de los siguientes estados académicos.

- a. Libre: si no llegó a cumplir con las condiciones para ser Regular.
- b. Regular: todos los parciales rendidos, al menos dos de los tres parciales con nota de 4 (cuatro) o más y además obtuvo nota de 4 (cuatro) o más en la nota final de trabajos prácticos.
- c. Promocionado: si aprobó los tres parciales con nota de 7 (siete) o más pero con promedio entre ellos de 9 (nueve) o más, y además obtuvo nota de 8 o más en la nota final del práctico.
- d. Aprobado: si aprobó los tres parciales con nota de 7 (siete) o más pero con promedio entre ellos de 8 (ocho) o más, y además obtuvo nota de 8 (ocho) o más en la nota final del práctico.

El programa debe determinar y mostrar por pantalla el estado en que finalmente quedó el estudiante.

5 Actividad 5: Liquidación de sueldo 💰

 **Consigna:** Generar un algoritmo para una empresa que paga a sus vendedores un sueldo bruto igual a la suma de un sueldo básico de \$550.000 más una comisión que es igual a un porcentaje del monto total vendido. El porcentaje por comisión depende de la categoría del vendedor de acuerdo a la siguiente tabla:

Categoría	Descripción	Porcentaje por comisión
SENIOR	Más de 6 años de experiencia	14,25 %
SEMI-SENIOR	De 2 a 6 años de experiencia	13,00 %
JUNIOR	Menos de 2 años de experiencia	11,75 %

Por otro lado, si el sueldo bruto del vendedor es mayor a \$300.000, se efectúa un descuento igual al 15% del sueldo bruto; en caso contrario, se efectúa un descuento igual al 10% del sueldo bruto.

Diseñe un algoritmo que determine el sueldo básico, la comisión, el sueldo bruto, el descuento y el sueldo neto de un vendedor de la empresa.

6 Actividad 6: Días de la semana

 **Consigna:** Se solicita generar un programa que permita ingresar el día actual de la semana en una variable de tipo string (str); y otro día de la semana cualquiera en otra variable string (str) y luego realice las siguientes acciones:

- Determinar el tamaño o longitud de cada día de la semana ingresado y mostrarlos.
- Determinar si alguno de los días ingresados tiene más de 5 caracteres o 5 caracteres para luego mostrar mensajes tales como “El día DOMINGO tiene más de 5 caracteres”; “El día LUNES tiene 5 caracteres”.
- Determinar si el primer día ingresado es igual a “LUNES” y mostrar un mensaje tal como “Comienzo de la semana laboral”.
- Determinar si el segundo día ingresado es igual a “SÁBADO” y mostrar un mensaje tal como “Comienzo del fin de semana”.
- Ordenar alfabéticamente los días de la semana ingresados y mostrarlos ordenados.
- Concatenar ambos días de la semana y mostrarlos en pantalla.

- Repetir tres veces cada día de la semana y mostrarlos (Tener en cuenta que esta operación solo se puede realizar en Python)

Nota: normalizar las cadenas de caracteres correspondientes a días de la semana antes de usarlos dentro de una condición.

7 Actividad 7: Control de temperatura

 **Consigna:** Generar un programa para una fábrica de alimentos que posee una cámara de frío para el almacenamiento de vegetales triturados congelados, la misma debe mantenerse siempre por debajo de 0 °C para asegurar una adecuada conservación. Últimamente ha tenido muchas pérdidas de materia prima debido a que la inestabilidad de las líneas eléctricas ocasiona que la cámara quedé sin suministro eléctrico y en consecuencia aumente su temperatura. Como solución se desea diseñar un programa que permita tomar la temperatura registrada en el sensor de la cámara de frío y emita mensajes de alerta tal como “PELIGRO, TEMPERATURA EN AUMENTO” cuando la temperatura supere los 0°. En caso contrario no emitir ningún mensaje

La temperatura se leerá por teclado, queda fuera del análisis y diseño la captura de datos desde un sensor de temperatura.

8 Actividad 8: Edades negativas

 **Consigna:** Generar un programa que permita cargar por teclado tres números enteros que se supone representan las edades de tres personas. Determinar si alguno de los valores cargados era negativo, en cuyo caso informe en pantalla con un mensaje tal como: ‘Alguna es incorrecta: negativa’. Si todos los valores eran positivos o cero, informe que todas eran correctas con un mensaje tal como ‘Las edades son correctas’. De manera adicional, y antes de finalizar, deberá determinar y mostrar en pantalla el menor número ingresado.

9 Actividad 9: Venta de productos por código

 **Consigna:** Generar un programa para una tienda que vende productos a precios unitarios los cuales dependen de un código asignado a los mismos:

Código	Precio Unitario
1 a 25	\$ 277,7
26 a 50	\$ 255,5
51 a 75	\$ 230,5
76 en adelante	\$ 210,5

Adicionalmente, si el cliente adquiere más de 50 unidades la tienda le descuenta el 15% del importe de la compra; en caso contrario, sólo le descuenta el 5%. Se solicita diseñar un algoritmo que permita ingresar el código de un producto junto con la cantidad vendida y determine el importe de la compra, el importe del descuento y el importe a pagar por la compra.

10 Actividad 10: Asociación de vitivinicultores



 **Consigna:** Generar un programa para una asociación de vinicultores que tiene como política fijar un precio inicial al kilo de uva, la cual se clasifica en tipos A y B, y además en tamaños 1 y 2. Cuando se realiza la venta del producto, ésta es de un solo tipo y tamaño, se requiere determinar cuánto recibirá un productor por la uva que entrega en un embarque, considerando lo siguiente: si es de tipo A, se le cargan \$200 al precio inicial cuando es de tamaño 1; y \$300 si es de tamaño 2. Si es de tipo B, se rebajan \$300 cuando es de tamaño 1, y \$500 cuando es de tamaño 2. Al finalizar de procesar los datos debe determinar la ganancia obtenida y mostrar el resultado.

Nota: normalizar la cadena de caracteres correspondiente al tipo de uva antes de realizar las comparaciones.